正如我们在第 11 章中看到的利润最大化问题，此处的新问题也属其中之一。这里，垄断产出 Q 构成了整个市场产出，反向需求 $P(Q)$ 构成了整个市场需求，而第 11 章中特定厂商的产量 q 和价格 $p(q)$ 只是市场中的一部分。垄断者的利润最大化一阶条件为：

$$\pi'(Q)=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}Q}-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}Q}=\mathrm{MR}(Q)-\mathrm{MC}(Q)=0 \tag{14.2}$$

为使利润最大化，垄断者需要在边际收益 $\mathrm{MR}(Q)$ 与边际成本 $\mathrm{MC}(Q)$ 相等处生产。

与完全竞争情况下的厂商不同，垄断者面临一条负向倾斜的需求曲线，意味着 $P'(Q)<0$。这样边际收益就会小于市场价格：

$$\mathrm{MR}(Q)=P(Q)+Q\cdot P'(Q)<P(Q) \tag{14.3}$$

为多卖出一单位产品，垄断者必须降低所有出售产品的价格，才可以产生额外的需求以吸纳这一单位产品。

图 14.1 解释了垄断厂商的利润最大化选择。利润最大化的产出水平是图中的 Q_m，即边际收益曲线与边际成本曲线交点的产出水平。

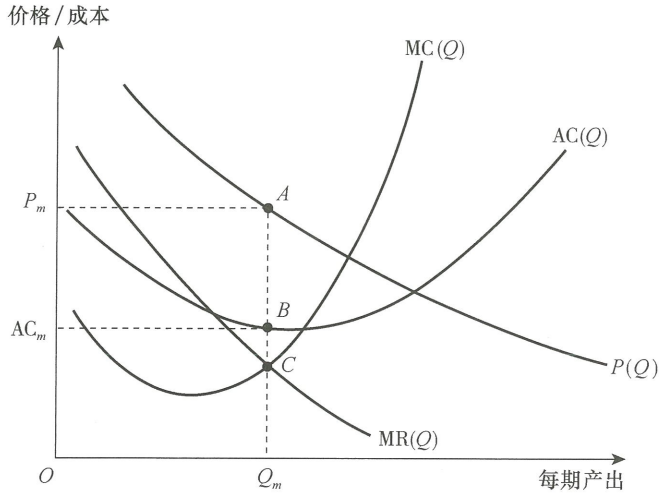


图 14.1　利润最大化与垄断市场的价格决定

一个利润最大化的垄断者的产量为边际收益等于边际成本时的产量。在图中，这个产量由 Q_m 给出，它将产生一个 P_m 的市场价格。垄断者的利润为 P_mABAC_m 围成的矩形面积。

假定垄断者决策的产量是 Q_m，市场需求曲线 $P(Q)$ 表明，有效的市场价格为 P_m，这是需求者作为一个整体愿意为垄断者的产出支付的价格。在市场上，可以观察到均衡的价格数量组合 (P_m,Q_m)。假设 $P_m>\mathrm{AC}_m$，这个产出水平便是有利可图的，除非需求或者成本条件发生变化，否则垄断者将没有任何动机去改变产出水平。于是我们得到了如下原则：

最优化原则

垄断者的产出　一个垄断者将选择边际收益等于边际成本时的产量。因为垄断者面对着一个向下倾斜的需求曲线，所以市场价格将超出该产出水平下的边际收益与边际成本。

14.2.1 再论逆弹性规则

在第11章,我们阐明了利润最大化假设意味着一个厂商的产出价格和其边际成本之间的差值与厂商的需求曲线的价格弹性有反向关系。将(11.14)式应用于垄断条件下,有:

$$\frac{P_m - \mathrm{MC}}{P_m} = -\frac{1}{e_{D,P}} \tag{14.4}$$

这里,因为垄断者是有关商品的唯一供给者,所以我们使用整个市场的需求弹性($e_{D,P}$)。这一事实引出了垄断定价的两个一般性结论。第一,垄断者将仅选择市场需求有弹性($e_{D,P}<-1$)的部分进行生产。如果需求缺乏弹性,边际收益将为负,因此,它不可能等于边际成本(假定总为正)。(14.4)式也表明 $e_{D,P}>-1$ 意味着一个为负的边际成本,而这是不可能存在的。

第二,垄断者在边际成本上的加成(markup)(作为价格的一部分)反向取决于市场需求弹性。例如,如果 $e_{D,P}=-2$,则(14.4)式表明 $P_m=2\mathrm{MC}$,而当 $e_{D,P}=-10$ 时,$P_m=1.11\mathrm{MC}$。我们还注意到,如果沿着整个需求曲线,需求弹性为常数,那么针对投入成本的变化,在边际成本上的加成将保持不变。因此,市场价格会随边际成本成比例地变动,边际成本增加将导致垄断者按比例提高其产品价格,而边际成本下降将导致垄断者按比例降低其产品价格。即便沿着需求曲线的弹性不是常数,图14.1似乎也清楚地表明边际成本的增加将提高价格(尽管不必以相同的比例)。只要垄断者面对的需求曲线是向下倾斜的,MC的上移就将促使垄断者减少产出并得到一个较高的价格。我们将从数学上更加细致地讨论这些关系。

14.2.2 垄断利润

垄断者所获得的总利润可直接从图14.1看到,它表示为矩形 P_mABAC_m 的面积,即每单位产品的利润(价格减去平均成本)乘以出售产品的单位数。如果市场价格高于平均总成本,利润将为正。然而,如果 $P_m<\mathrm{AC}_m$,垄断者的生产将面临长期亏损,因而会停止向市场提供产品。

因为(根据假设)进入垄断市场是不可能的,所以垄断者的正利润即便在长期生产中也仍能存在。基于这一原因,有些教材将垄断者获得的长期利润称为垄断租金,可将这些利润视为对形成垄断的基础因素(如专利、有利的地理位置、一个有能力的企业家等)的回报;于是,另一可能的厂商也许也愿意支付这样一个数目的租金以获得这一垄断权。潜在可获取的利润正是一些厂商愿意付钱给其他厂商以获得使用一项专利的权利的原因,也是体育赛事(以及一些高速公路)的特许权拥有者愿意购买这一特许权的原因。垄断权以低于其真实市场价值的价格被转让时(如电台、电视台执照),这些权利的接收者的财富便会增加。

虽然一个垄断者可能获得长期的正利润[①],但利润的多少将取决于垄断者的平均成本与其产品需求之间的关系,图14.2描述了需求、边际收益和边际成本都非常相似的两种情形。正如(14.1)式所表明的,两种情形的价格-边际成本加成大致相同。但图14.2(a)的平均成本明显低于图14.2(b)中的平均成本。虽然在两种情况下,利润最大化决策相同,但获得的利润水平有很大的差别。在图14.2(a)中,垄断者的价格(P_m)超出产量 Q_m 的平均成本(AC_m)很多,可获得很显著的利润。然而,在图14.2(b)中,$P_m=\mathrm{AC}_m$,垄断者可能获得的最大的经济利润为0。可见,从垄断中获取大额利润并不是必然的,而就垄断对市场的影响程度而言,经济利润的实际水平并不总能提供一个好的指南。

① 与竞争性情况一样,只要市场价格高于平均可变成本,利润最大化的垄断者在短期亏损时也愿意生产。

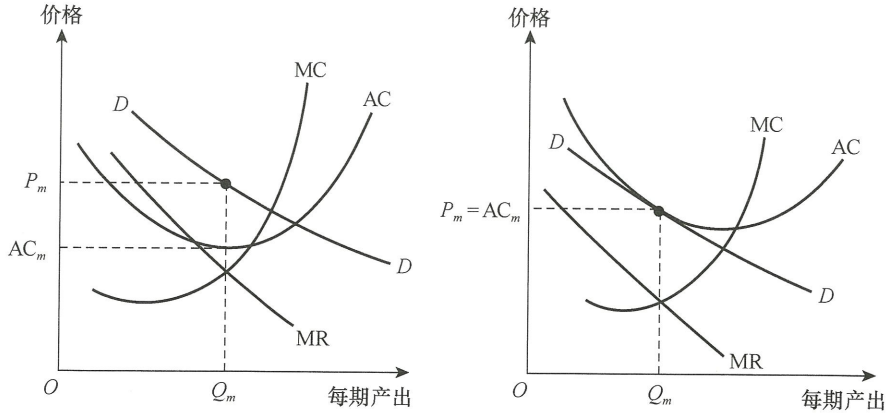


图 14.2　垄断利润取决于需求与平均成本曲线的关系

在本图中，如果两个垄断中的市场价格与边际成本的差相等，我们就说两个垄断是同样“强势”的。然而，由于需求曲线和平均成本曲线的位置不同，(a)中的垄断获得高额利润，(b)中的垄断却没有获得利润。可见，利润规模不能作为一个衡量垄断程度的指标。

14.2.3　不存在垄断供给曲线

在第 4 篇我们所阐述的完全竞争市场理论中，人们可能会谈及一个行业的供给曲线。我们通过允许需求曲线移动并观察由一系列均衡的价格数量组合形成的供给曲线来构造长期供给曲线。而这类构造在垄断市场中是不可能的。对于一条固定的需求曲线，一个垄断的供给“曲线”仅仅是一个点，也就是使 MR = MC 的价格数量组合。如果需求曲线移动，那么边际收益曲线也将移动，一个新的利润最大化的产出将被选择出来。然而连接由此产生的一系列市场需求曲线上的均衡点没有什么意义，这个轨迹可能有一个奇怪的形状，它取决于市场需求曲线移动时需求曲线弹性(以及对应的 MR 曲线)的变化。在这个意义上，垄断厂商没有一条能被很好定义的“供给曲线”。对于垄断厂商来说，每一条需求曲线都是一个不同的实现利润最大化的机会。

例 14.1　计算垄断产出

假设市场对奥林匹克比赛用的飞碟(Q，测度的是每年对飞碟的购买量)有一个如下形式的线性需求：

$$Q = 2\,000 - 20P \tag{14.5}$$

或者

$$P = 100 - \frac{Q}{20} \tag{14.6}$$

而飞碟的垄断厂商的成本由下式给出：

$$C(Q) = 0.05\,Q^2 + 10\,000 \tag{14.7}$$

为了使利润最大化，厂商要选择生产水平使得 MR = MC。为求解这个问题，我们要把 MR 和 MC 表示成只含有 Q 的函数。为了实现这个目的，我们计算总收益如下：

$$P \cdot Q = 100Q - \frac{Q^2}{20} \tag{14.8}$$

因此：

$$\mathrm{MR} = 100 - \frac{Q}{10} = \mathrm{MC} = 0.1Q \tag{14.9}$$

且

$$Q_m = 500, \quad P_m = 75 \tag{14.10}$$

在垄断者所选择的产出水平下，

$$C(Q) = 0.05 \times (500)^2 + 10\,000 = 22\,500$$

$$\mathrm{AC}_m = \frac{22\,500}{500} = 45 \tag{14.11}$$

利用这些信息，我们可以计算出利润为：

$$\pi_m = (P_m - \mathrm{AC}_m)\, Q_m = (75 - 45) \times 500 = 15\,000 \tag{14.12}$$

注意，在这个均衡中，在价格（75）与边际成本（$\mathrm{MC} = 0.1Q = 50$）之间有一个很大的价差。只要进入壁垒能阻止新的厂商生产奥林匹克比赛用飞碟，这个差额及正的经济利润就将无限期地保持下去。

请回答：固定成本从 10 000 增至 12 500 将对垄断者的产出计划产生什么影响？利润将受到什么影响？假设总成本移到 $C(Q) = 0.075Q^2 + 10\,000$，均衡将发生什么变化？

例 14.2 简单需求曲线下的垄断

我们可以通过考察一些简单需求曲线下的垄断来了解一些基本情况。在这些简单情形中，垄断厂商具有简单代数形式的生产函数，并且边际成本不变［即 $C(Q) = cQ$，$\mathrm{MC} = c$］。

线性需求 假设垄断厂商面临的反需求函数为 $P = a - bQ$。在这种情况下，$PQ = aQ - bQ^2$，$\mathrm{MR} = a - 2bQ$。利润最大化要求：

$$\mathrm{MR} = a - 2bQ = \mathrm{MC} = c \quad \text{或} \quad Q_m = \frac{a - c}{2b} \tag{14.13}$$

将利润最大化条件代入反需求函数，求得价格和边际成本的直接关系：

$$P_m = a - b\,Q_m = a - \frac{a - c}{2} = \frac{a + c}{2} \tag{14.14}$$

这意味着，在线性需求情形中，$\partial P_m / \partial c = 1/2$。也就是说，边际成本增加 1 单位，只有 0.5 单位会体现在垄断商品的市场价格中。①

不变弹性需求 如果垄断厂商面临的需求曲线为不变弹性形式，$Q = aP^e$（e 为需求价格弹性），那么有 $\mathrm{MR} = P(1 + 1/e)$，利润最大化要求：

$$P_m\left(1 + \frac{1}{e}\right) = c \quad \text{或} \quad P_m = c\left(\frac{e}{1 + e}\right) \tag{14.15}$$

因为利润最大化时必须有 $e < -1$，所以价格一定会超过边际成本，并且 e 越接近 -1，差距越大。同时注意到 $\partial P_m / \partial c = e/(1+e)$，任何边际成本的上升都会引起价格更大幅度的上涨。当然，正如我们之前所提到的，边际成本的上升比例与价格的上升比例是相等的，即 $e_{P_m, c} = (\partial P_m / \partial c) \cdot (c / P_m) = 1$。

请回答：上述两种情形中，需求曲线都会随参数 a 的变化而移动。讨论这种移动所带来的影响，并直观地解释你的结论。

① 注意到当 $c = 0$ 时，$P_m = a/2$。也就是说，价格正好等于需求曲线的截距价格的一半。

14.3　垄断与资源无效配置

在第 13 章，我们简单介绍了垄断的存在可能会扭曲资源的配置。垄断厂商确定的生产规模使得 MC = MR < P，垄断产品的市场价格不能再传递关于该产品成本的准确信息。因此，消费者的决策将不会反映真实的生产机会成本，并且资源可能会被无效配置。在这一节，我们将利用局部均衡模型对这种无效配置进行更加详细的分析。

14.3.1　比较的基础

为了评估垄断对配置的影响，我们需要一个被精确定义的比较基础。完全竞争的、成本不变的行业可以提供一个特别有用的比较。我们可以简便地将垄断看成这样一个竞争性行业的“战利品”，而将组成竞争性行业的各个厂商看成垄断帝国的生产厂。一个典型的例子是，约翰·洛克菲勒(John D. Rockefeller)在 19 世纪后期购买了美国大多数石油炼制厂，并将它们当作标准石油垄断帝国的组成部分进行决策与生产。因此，我们可以通过比较这一垄断的表现与之前竞争性行业的表现得到关于垄断的福利结果的描述。

14.3.2　一个图形分析

图 14.3 为垄断的福利影响提供了一个图形分析。如果这个市场是竞争性的，产出将为 Q_c，即产量使得价格等于长期平均成本和边际成本。在一个简单的单一垄断价格下，产出将是 Q_m，因为这一产出水平使得边际收益等于边际成本。产出由 Q_c 被限制为 Q_m 表明垄断导致了无效配置。因产出限制所放弃的资源的总值在图 14.3 中表现为 FEQ_cQ_m 的面积。本质上说，垄断会使

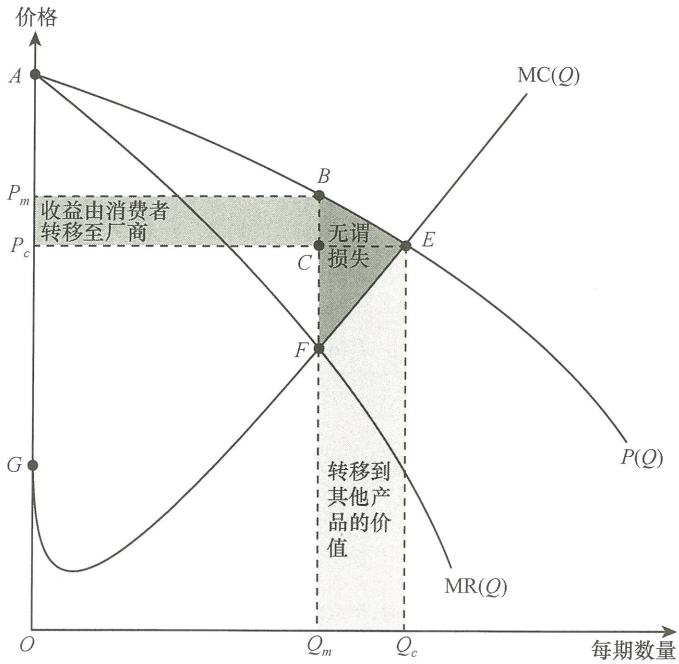


图 14.3　垄断的配置与分配效应

最初的竞争市场的垄断化将导致产出从 Q_c 减少到 Q_m。价值为 FEQ_cQ_m 的生产性投入被重新配置到其他商品的生产上，共有 P_mBCP_c 的消费者剩余转为垄断利润，无谓损失为 BEF。

一些在竞争性条件下运营的工厂关闭。这些厂商的生产性投入将转移到其他产品的生产上，因此 FEQ_cQ_m 不是社会损失。

产出从 Q_c 减少到 Q_m，意味着消费者剩余总损失为 P_mBEP_c。损失的一部分作为垄断者增加的利润，由 P_mBCP_c 测度。它们反映了消费者的收益向厂商的转移。消费者的另一部分损失 BEC 则未转移给任何人，是垄断市场中的纯无谓损失。市场中的另一部分无谓损失由区域 CEF 度量，这部分是生产者剩余的损失，并且也没有转移到其他地方。[①] 市场的总无谓损失为 BEF，因为这部分大致上像个三角形，所以有时也被称为无谓损失三角形。鉴于价格上升带来的垄断利润的增加（区域 P_mBCP_c）超过了产出下降带来的生产者剩余的减少（区域 CEF），因此总体来说，对于垄断者而言，把产出从 Q_c 减少到 Q_m 是有利可图的。

为阐明这一无谓损失的本质，请参考例 14.1。在那里我们已计算出均衡价格为 75 美元，边际成本为 50 美元。价格与边际成本的这一差额表明垄断之前的交易是更有效的。无疑会有一个潜在的买者，愿意支付比如 60 美元而不是 75 美元购买一个奥林匹克比赛用飞碟。60 美元的价格仍高于飞碟生产花费的成本。然而垄断的存在将阻止这样一个对飞碟使用者与飞碟制造资源提供者双方都有利的交易。基于这一原因，垄断均衡不是帕雷托最优的。

经济学家做过很多努力去估计实际垄断情形中的无谓损失。这个过程依赖一些理想的假设，用以填补一些不能直接测量的变量，因此估计结果差异会非常大。[②]

例 14.3 福利损失与弹性

在边际成本不变与需求曲线的价格弹性不变的情况下，垄断的配置影响可以得到完整的刻画。为此，设一个垄断的边际（及平均）成本为常数 c，而且需求曲线有一不变弹性的形式：

$$Q = P^e \tag{14.16}$$

其中，e 为需求的价格弹性（$e<-1$）。我们知道该市场中竞争性价格将为：

$$P_c = c \tag{14.17}$$

垄断价格为：

$$P_m = \frac{c}{1 + 1/e} \tag{14.18}$$

任何价格（P_0）下的消费者剩余可由下式计算：

$$\mathrm{CS} = \int_{P_0}^{\infty} Q(P)\,\mathrm{d}P = \int_{P_0}^{\infty} P^e\,\mathrm{d}P = \frac{P^{e+1}}{e+1}\Bigg|_{P_0}^{\infty} = -\frac{P_0^{e+1}}{e+1} \tag{14.19}$$

因此，在完全竞争下，我们有：

$$\mathrm{CS}_c = -\frac{c^{e+1}}{e+1} \tag{14.20}$$

而在垄断下：

---

① 更准确地说，区域 CEF 表示当价格保持为 P_c 时，产出减少所带来的生产者剩余的损失（等于利润的损失）。至于如何理解生产者剩余在图中的度量，请回顾第 11 章，特别是图 11.4 关于生产者剩余的讲解。

② 经典的研究参见 A. Harberger，“Monopoly and Resource Allocation，” *American Economic Review*（May 1954）：77-87。利用广泛的行业数据，Harberger 估计无谓损失占国民生产总值（GNP）的 0.1%。使用企业层面数据，Cowling 和 Mueller 得到了一个大得多的结果，为 GNP 的 4%—13%。参见 K. Cowling and D. C. Mueller，“The Social Cost of Monopoly Power，” *Economic Journal*（December 1978）：727-748。

$$CS_m = -\frac{\left(\frac{c}{1+1/e}\right)^{e+1}}{e+1} \tag{14.21}$$

取这两个消费者剩余的比，得到：

$$\frac{CS_m}{CS_c} = \left(\frac{1}{1+1/e}\right)^{e+1} \tag{14.22}$$

例如，如果 $e=-2$，则这个比率为 1/2，即垄断下的消费者剩余是完全竞争下的一半。在更大的弹性的情形下，这个数值有所下降（因为垄断下的产出限制更显著）。弹性趋向于 -1，比率递增。

利润　由消费者剩余转移的垄断利润在这里也很容易计算。垄断利润由下式给出：

$$\begin{aligned}\pi_m &= P_m Q_m - c\,Q_m = \left(\frac{c}{1+1/e} - c\right) Q_m \\ &= \left(\frac{-c/e}{1+1/e}\right) \cdot \left(\frac{c}{1+1/e}\right)^{e} = -\left(\frac{c}{1+1/e}\right)^{e+1} \cdot \frac{1}{e}\end{aligned} \tag{14.23}$$

除以（14.20）式，有：

$$\frac{\pi_m}{CS_c} = \left(\frac{e+1}{e}\right)\left(\frac{1}{1+1/e}\right)^{e+1} = \left(\frac{e}{e+1}\right)^{e} \tag{14.24}$$

对于 $e=-2$，这个比率为 1/4。故完全竞争下的消费者剩余有 1/4 转化为垄断利润。因此，此例中垄断产生的无谓损失也为完全竞争下的消费者剩余的 1/4。

请回答：假设 $e=-1.5$，消费者剩余通过垄断损失了多大的比例？有多少转化为垄断利润？为什么这个结果与 $e=-2$ 的情形不同？

14.4　垄断的比较静态分析

第 2 章介绍的可用于研究比如说第 12 章中需求和供给变化的比较静态分析方法，用于分析垄断行为也会得出严谨的结果。我们将证明，当边际成本曲线向上移动时，垄断厂商会降低产量——在本章前面部分我们已经在文字上进行了解释——但数学证明可以拓展应用场景，使学生对比较静态分析方法的应用更加得心应手。

令边际成本为 $MC(Q,\gamma)$，γ 是使得曲线移动的一些因素，$\partial MC/\partial\gamma>0$。利润最大化产出的一阶条件（14.2）式变为：

$$MR(Q)-MC(Q,\gamma)=0 \tag{14.25}$$

对 γ 求导得到：

$$MR'(Q)\cdot\frac{dQ_m}{d\gamma} - \frac{\partial MC}{\partial Q}\cdot\frac{dQ_m}{d\gamma} - \frac{\partial MC}{\partial\gamma} = 0 \tag{14.26}$$

求解得到：

$$\frac{dQ_m}{d\gamma} = \frac{\partial MC/\partial\gamma}{MR'(Q) - \partial MC/\partial Q} \tag{14.27}$$

上述等式中的分母只是利润对产量的二次求导。如果（11.7）式给出的利润最大化的二阶条件成立，则（14.27）式分母必须为负。因为分子为正，我们知道 $dQ_m/d\gamma<0$。因此我们就证明了边际成本的上升会降低垄断产出。

运用同样的方法，我们可以在需求中引入移动参数 α，比如 $P(Q,\alpha)$，看看垄断产出 Q_m 如何

随着 α 变化，假设 $\partial P/\partial \alpha > 0$。不幸的是，这里的比较静态分析结果并不明确。正如(14.25)式所表明的，结果并不取决于 $P(Q,\alpha)$ 如何随着参数的变化而变化，而是 $MR(Q,\alpha)=P(Q,\alpha)+Q\cdot\partial P/\partial Q$ 如何变化。如果 α 的增加使需求曲线变得更陡峭（使得 $\partial P/\partial Q$ 负得更多），那么 α 对于 $MR(Q,\alpha)$ 的影响就会模棱两可，从而对于 Q_m 的影响也会模棱两可。通过直接假设 α 会对 $MR(Q,\alpha)$ 产生何种影响可以得到确定的结果，但这样得出的结果不会非常有用，因为我们并没有强烈的直觉对诸如 α 之类的因素如何使边际收益曲线移动作出准确的判断。

14.5 垄断产品质量

垄断者的市场力量除体现在其产品的价格外还可以体现在其他方面，如果垄断在其生产产品的类型、质量或多样性方面具有灵活性，那么垄断厂商的决策不同于那些竞争性厂商的普遍决策也就毫不奇怪了。然而，垄断能否生产出比竞争情况下更高质量或者更低质量的产品也未可知，这完全取决于消费者需求的性质与厂商的成本。

14.5.1 质量的正规表述

假设消费者愿意为质量 X 所做的支付由反需求函数 $P(Q,X)$ 给出，其中 $\partial P/\partial Q = P_Q < 0$（需求曲线通常斜率为负），$\partial P/\partial X = P_X > 0$（消费者喜欢更好的质量）。设生产质量为 X 的 Q 产量产品的成本为 $C(Q,X)$，$\partial C/\partial Q = C_Q > 0$，$\partial C/\partial X = C_X > 0$（质量越好，数量越多，成本越高）。

首先考虑垄断厂商的决策，它将选择 Q 与 X 使得下式最大化：

$$\pi = P(Q,X)Q - C(Q,X) \tag{14.28}$$

最大化的一阶条件是 $\partial\pi/\partial Q = 0$ 和 $\partial\pi/\partial X = 0$。为避免求解两个未知数造成的麻烦，同时帮助我们聚焦于质量决策，想象我们已经知道了 Q_m 的值，现在只需求解 X_m，我们就可以通过对 X 求导来解决这个问题：

$$\frac{\partial \pi}{\partial X} = P_X(Q_m,X)\,Q_m - C_X(Q_m,X) = 0 \tag{14.29}$$

这个等式表明，就像最优垄断产量一样，最优垄断质量满足“边际收益等于边际成本”条件，只是在这里边际收益 $P_X(Q_m,X)\,Q_m$ 与质量的提升有关，边际成本 $C_X(Q_m,X)$ 也与质量的提升有关。质量提升带来的边际收益是两个因素的乘积：边际需求者造成的价格上涨 $P_X(Q_m,X)$ 和价格上涨影响全体需求者所导致的 Q_m。

为比较垄断者的最优选择，考虑社会规划者对质量的选择是为了使得社会福利 SW 最大化，即利润 π 和消费者剩余 CS 的和最大化。为保证在同等条件下进行比较，假设社会规划者令 Q_m 不变而只选择 X。运用积分可以很好地刻画社会规划者的目标：

$$SW = \pi + CS = P_m Q_m - C(Q_m,X) + \int_0^{Q_m}[P(Q,X) - P_m]\,dQ = \int_0^{Q_m} P(Q,X)\,dQ - C(Q_m,X) \tag{14.30}$$

CS 表达式为马歇尔消费者剩余，在图 14.3 中大致上是 ABP_m 三角形区域的面积，可以通过计算两条曲线，即反需求曲线 $P(Q,X)$ 和高度为 P_m 的水平线之间的差异来得到。从外部消去 $P_m Q_m$，最后等式里只剩下这个区域（收入 $P_m Q_m$ 被消去了因为它从消费者剩余转移到了生产者剩余）。令(14.30)式对 X 求导可以得到最大化的一阶条件：

$$\frac{\partial SW}{\partial X} = \int_0^{Q_m} P_X(Q,X)\,dQ - C_X(Q_m,X) = 0 \tag{14.31}$$

(14.29)式中垄断者对质量的选择着眼于边际消费者。垄断者之所以关注边际消费者对质量的估值，是因为增加产品对边际消费者的吸引力正是增加销售额的方式。作为对比，社会规划

者在 Q_m 保持不变的情况下为使消费者剩余最大化选择的最优质量，和最大化平均消费者剩余的结果相同。我们可以看到垄断者是设置高水平的质量还是低水平的质量是不确定的。如果边际消费者对于质量的关心超过了平均消费者，垄断厂商就会选择一个无效率的高质量。如果边际消费者不太关心质量，垄断厂商就会选择一个无效率的低质量。只有知道市场的具体信息才可能预测具体的方向。有关的例子参见练习题 14.9。

14.5.2　物品的耐用性

大多数关于垄断对产品质量影响的研究都集中在耐用品上，像汽车、房屋和冰箱等耐用品能够在长期内提供效用，而不是很快就被完全消费掉。时间这个元素的加入使得耐用品理论有更多的问题和矛盾。人们对这个问题最初的兴趣在于讨论垄断者愿不愿意生产与在完全竞争条件下耐用性相似的产品。直觉告诉我们，垄断者倾向于少生产耐用品（就像它们选择低于完全竞争水平的产出一样）。但澳大利亚经济学家彼得·斯旺（Peter Swan）在 20 世纪 70 年代早期证明了这种直觉是错误的。①

斯旺的思想在于将耐用品需求视为长期内对一系列效用的需求（比如汽车运输）。他论证了不管是垄断条件下的市场还是自由竞争条件下的市场都会试图用最小成本提供这种效用。垄断者当然会通过确定一个产出水平来限制这些效用从而使利润最大化，但是考虑到生产中的规模报酬不变，本质上并没有理由认为市场结构会对耐用性产生影响。这个结果有时被称为“斯旺的独立性假设”。产出决策应该独立于产品的耐用性决策来考虑。

后来对于斯旺的独立性假设结论的研究关注它在什么样的情况下将被破坏，其中包括对于一种耐用品的本质的不同假设，以及放松所有消费者都同质这个隐含假设。例如，这个结论主要取决于此耐用品怎样被消耗。最简单的消耗类型就像灯泡那样提供一段时间的效用直到它变得没有价值。对于这种物品，(14.29)式和(14.31)式是一样的，因此斯旺的独立性假设成立。如果产品被很均匀地消耗，并且如果这种持续的效用能够通过补偿被消耗的东西而维持，那么独立性假设仍然成立——这要求新的物品和旧的物品可以完全替代并且可以无限细分。房屋的外部涂料也许基本满足这个假设，然而，大多数物品不具有这样的特点。想要给一个快坏了的冰箱更换其中的一半是不可能的。一旦将这些更复杂的消耗形式考虑进来，斯旺的结论就可能出现问题，因为我们不能满足在一段时间内用最小成本维持一系列相似的效用这个条件。但是在更复杂的情况下，垄断并不总是提供少于完全竞争市场下的耐用性——这全取决于对耐用性的需求。

14.6　价格歧视

在某些情形下，垄断者可以通过放弃其产品的单一价格政策来增加其利润。以不同价格出售同一产品的可能性被称为价格歧视。②

定义

价格歧视　如果一个垄断厂商能以不同的价格销售相同单位的产品，那么它即实行了价格歧视。

① P. L. Swan, “Durability of Consumption Goods,” *American Economic Review* (December 1970): 884-894.

② 垄断还可以以不同的价格-成本差出售差异化产品。然而，这里我们仅仅考虑生产单一同质产品的垄断价格歧视。在除了垄断的其他不完全竞争市场中，价格歧视仍然是一个话题，但是在只有一个厂商的简单情形中是最容易研究的。

价格歧视的例子包括：餐厅为老年人打折(可以看成对年轻顾客的溢价)；大杯咖啡平均每盎司的价格更低；不同大学的大学生，在扣除或多或少的经济资助后，实际学费不同；等等。一个“非典型”的价格歧视的例子是对年轻的司机收取更高的汽车保险费用。将卖给年轻人和年长者的汽车保险当成两种不同的商品或许会使问题更加明朗。因为年轻人更愿意冒险，他们会索赔更多。

价格歧视策略是否可行关键取决于商品的买主能不能套利。如果没有交易成本与信息成本，“一价法则”意味着同质商品在任何地方都以同一价格销售。结果是价格歧视策略注定要失败，因为对那些必须以高价购买此商品的需求者来说，以低价从垄断者那里购买商品的需求者就成了比垄断者自身更有吸引力的卖主。追求利润的中间人会破坏任何歧视定价计划。但是，如果再销售有很高的成本(或者能够完全避免再销售)，价格歧视就会成为可能。

14.6.1 完全价格歧视

如果每一个买主都能够被垄断者识别出来，那么垄断者就有可能向每个买主索取他愿意为商品支付的最高价格。这个完全(或称“一级”)价格歧视策略就可以获得所有的消费者剩余，使得需求者变成一群对垄断者的产品无论买还是不买都无所谓的人。这个策略如图14.4所示。该图根据买主愿意支付的数目从大到小排列。第一个买主愿意以价格 P_1 购买 Q_1 单位的产出，所以垄断者要价 P_1，获得总收益 P_1Q_1，即图中的矩形阴影部分。第二个买主愿意以价格 P_2 购买 Q_2-Q_1 单位产出，垄断者获得的收益为 $P_2(Q_2-Q_1)$。注意，为了使此策略成功，第二个买主当然不能将其产品以价格 P_2 转卖给第一个买主($P_1>P_2$)。

垄断者将沿用此法，直到边际买主不再愿意支付商品的边际成本(如图14.4中标出的MC)为止。因此，垄断厂商的生产总量为 Q^*，总收益由面积 AEQ^*O 给出。所有消费者剩余已被垄断者获取，且在此情况下没有无谓损失。(比较图14.3与图14.4)所以，在完全价格歧视下资源配置是有效的，尽管它确实存在消费者剩余向垄断者利润大量转移的情况。

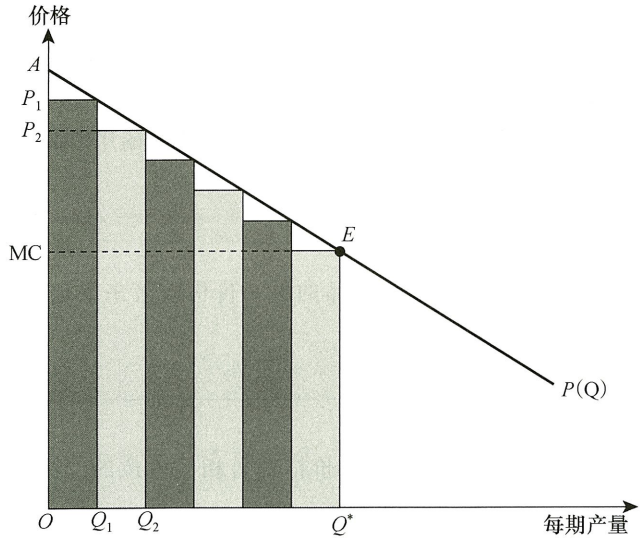


图14.4 完全价格歧视

在完全价格歧视下，垄断对每一个买主的要价不同。以价格 P_1 出售 Q_1 单位，以价格 P_2 出售 Q_2-Q_1 单位，等等。在此情况下，垄断厂商生产 Q^*，总收益为 AEQ^*O。

例 14.4　一级价格歧视

让我们再来考虑例 14.1 中飞碟垄断者的情况。因为垄断者出售的只是相对少数的高质飞碟，所以它发现在第一流的商品中可以进行完全价格歧视。在这种情况下，垄断者选择使得边际买主正好以飞碟的边际成本购买商品的产量：

$$P = 100 - \frac{Q}{20} = \mathrm{MC} = 0.1Q \tag{14.32}$$

因此：

$$Q^* = 666$$

而且在边际上，价格与边际成本是：

$$P = \mathrm{MC} = 66.6 \tag{14.33}$$

现在我们可以利用积分来计算总收益、总成本与总利润。总收益为：

$$R = \int_0^{Q^*} P(Q)\,\mathrm{d}Q = \left(100Q - \frac{Q^2}{40}\right)\Bigg|_{Q=0}^{Q=666} = 55\ 511 \tag{14.34}$$

总成本为：

$$C(Q) = 0.05\,Q^2 + 10\ 000 = 32\ 178 \tag{14.35}$$

总利润为：

$$\pi = R - C = 23\ 333 \tag{14.36}$$

这一利润水平比例 14.1 中考察的一价政策有了大幅增加（多出 15 000）。

请回答：在此情况下，买主愿意出的最高价格是多少？利用这个结果给出利润的几何学解释。

14.6.2　市场分隔带来的价格歧视

完全价格歧视为垄断者带来很多的信息负担，它必须知道每一个潜在买主的需求函数。即使不那么严格，也要求垄断者将买主分为少数几个可辨认的市场（如以“乡村-城市”“国内-国外”或“黄金时间-非黄金时间”来区分），并且在每一个市场上实行不同的垄断定价政策。根据历史分类方法，这个定价策略有时被称为三级价格歧视。

另外，还要求对这些市场需求弹性有足够的认识，以保证可以实施以上政策。垄断者在每一个市场上根据逆弹性规则定价。假设在所有市场上边际成本相同，就有如下定价政策：

$$P_i\left(1 + \frac{1}{e_i}\right) = P_j\left(1 + \frac{1}{e_j}\right) \tag{14.37}$$

即

$$\frac{P_i}{P_j} = \frac{(1 + 1/e_j)}{(1 + 1/e_i)} \tag{14.38}$$

其中，市场 i 与 j 上的价格为 P_i 和 P_j，价格弹性为 e_i 与 e_j。依此定价政策立刻就可得出需求弹性小的市场利润最大化时的价格高些的结论。例如，如果 $e_i = -2$，$e_j = -3$，那么由（14.38）式可得 $P_i/P_j = 4/3$，即在弹性小的市场上价格将高出 1/3。

图 14.5 说明了两个市场的这个结果，其中垄断者的边际成本（MC）为常数。市场 1 的需求弹性比市场 2 小，因此，市场 1 的价格与边际收益的差距大些。利润最大化要求厂商在市场 1 的产量为 Q_1^*，在市场 2 的产量为 Q_2^*，这导致了弹性小的市场价格较高。只要两个市场之间的套利可被避免，这种价格差异就可维持。显然，对于垄断者来说，双价歧视政策比一价政策更为有利，因为厂商总能在市场允许时选择此策略。

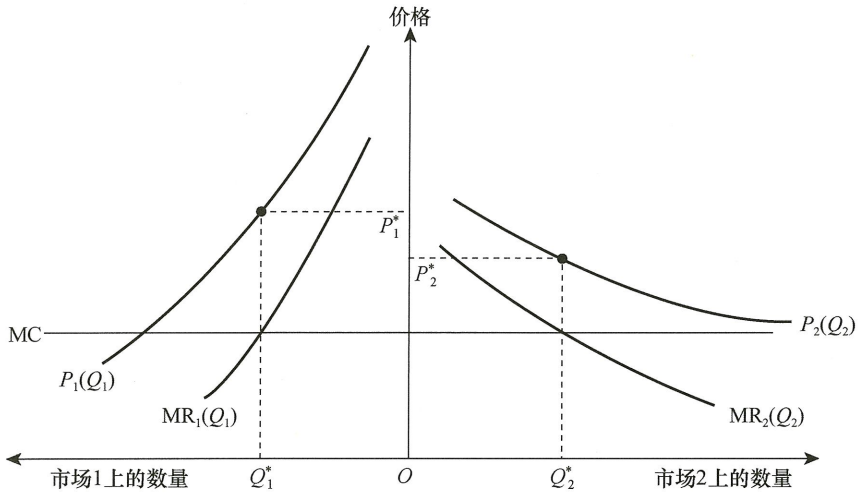


图 14.5 市场分隔增加了三级价格歧视的可能性

如果两个市场是分隔的，垄断者就可以在两个市场上以不同的价格销售商品以使利润最大化。在每个市场上必须选择 MC=MR 的产出。本图表明在需求弹性小的市场，价格歧视者定的价格高。

三级价格歧视的福利结果原则上是不清楚的。如果两个市场的销售总量和一价政策下的销售量相同，那么一价政策会得到更高水平的福利。这是因为一价政策将产出分配给了更看重商品的消费者。总有一些在高价市场中得不到这些商品的消费者，他们对商品的评价高于仅仅在低价市场交易的消费者。在这两类消费者中重新分配商品可以提高社会福利。在一价策略下，不需要这样的重新分配，因为所有有购买行为的消费者对商品的评价都高于没有购买行为的人。

一个可能的抵消效应是，价格歧视在某些情形下可以增加市场总产出。例 14.5 提供了一个说明。如果被要求执行一价政策，那么垄断厂商会设定一个很高的价格使得市场 2 没有交易。当价格歧视被允许时，垄断厂商会收取垄断价格，这比完全排除价格歧视时带来的福利高。这只是一个可能的结果——不保证一定——因为价格歧视并不保证产出增加，只是在一些情形下可以。

同时考虑这些相互抵消的效应，我们对于分隔市场下价格歧视的福利效果能得出什么结论？有一点可以肯定，与单一价格相比，如果总产出没有增加，那么价格歧视会导致福利减少。如果价格歧视增加了总产出，那么在没有更多信息的情况下就不能作出准确判断。但消费者剩余的结论是相似的。

最近一篇重要的文章强调了价格歧视的福利效果和消费者剩余效果的根本的不确定性。[①] 和例 14.5 中研究当两个分隔市场联合并执行单一价格会对福利产生何种影响的情形不同，该论文采用了相反的做法，从一个单一市场出发，研究不同的市场分隔方法和价格歧视方法。对于完全价格歧视的研究结果表明极端的市场分隔会产生剩余的大幅变化。想象将每一种消费者价值分隔为独自的市场，垄断者可以对无数细小市场中的消费者征收他们心目中合适的价格而接近完全价格歧视。和联合市场中的一价政策相比，这种情况增加了福利，接近完全竞争时的效率水平，而消费者剩余完全被掏空了。论文强调了许多其他可能性。对于任何初始需求曲线，存在一个分隔，就像完全价格歧视那样，会移除所有的消费者剩余；然而，消费者剩余并非转移给了垄断厂商而是被破坏掉了，垄断厂商并没有比一价政策时挣得多。（无分隔时的利润水平低于单一价

① D. Bergemann, B. Brooks and S. Morris, "The Limits of Price Discrimination," *American Economic Review* (March 2015): 921-957.

格时的利润水平，因为垄断者通过收取所有分隔市场的最优单一价格来补偿这个利润。）另一种分隔强调了这样一种情形，利润和单一价格下的水平相同，社会福利却达到了完全竞争（有效）的水平，消费者获得了所有的剩余增加。对于这些极端情形之间的任何剩余分配，都存在一个令之实现的分隔。练习题 14.12 为构建这些分隔提供了指导。

在现实市场中，垄断厂商按照自己的喜好分隔消费者并非没有成本；分隔由地理特征或其他可识别的特点决定。然而，这里的讨论说明，没有什么消费者数值的设定可以阻止价格歧视对福利水平以及生产者与消费者之间的剩余分配产生广泛影响。

例 14.5　分隔市场的价格歧视

假设生产窗口部件的垄断厂商的边际成本为常数，即 $c=6$，并且在两个分隔的市场上出售产品。两个分隔市场的反需求函数分别为：

$$P_1 = 24 - Q_1 \quad 与 \quad P_2 = 12 - 0.5\,Q_2 \tag{14.39}$$

注意到给定数量 Q，市场 1 中的消费者都愿意支付更高的价格，因此市场 1 中的消费者比市场 2 中的消费者更愿意购买此商品。利用例 14.2 中线性需求函数的结论可证明，利润最大化时两市场的价格-数量关系分别为：

$$P_1^* = \frac{24+6}{2} = 15, \quad Q_1^* = 9, \quad P_2^* = \frac{12+6}{2} = 9, \quad Q_2^* = 6 \tag{14.40}$$

在这个价格策略下，利润 $\pi=(15-6)\times 9+(9-6)\times 6=81+18=99$。此政策的配置得失可由两个市场的无谓损失来计算，如图 14.6 所示，图中阴影部分三角形面积表示无谓损失，计算如下：

$$\mathrm{DW} = \mathrm{DW}_1 + \mathrm{DW}_2 = \frac{1}{2}\times(15-6)\times(18-9) + \frac{1}{2}\times(9-6)\times(12-6) = 40.5 + 9 = 49.5 \tag{14.41}$$

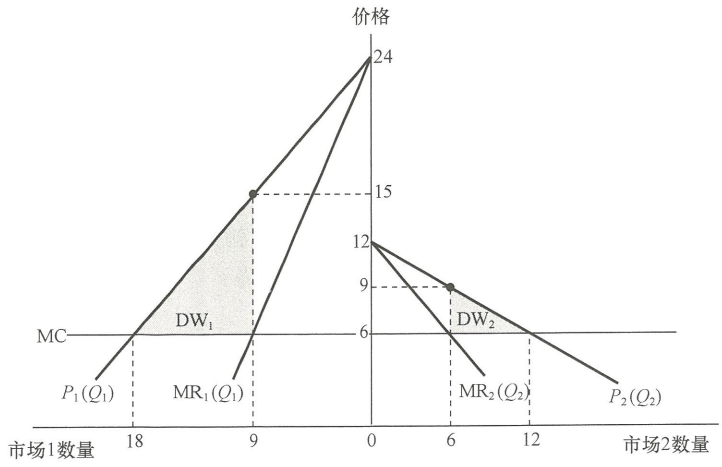


图 14.6　画出数例中的两个小型市场

这个图为图 14.5 中三级价格歧视提供了一个图形说明，不同的是该图专门针对本数值实例中的小型市场。坐标轴上的数字可以用来计算表示无谓损失的阴影部分面积。

一价政策　在这种情形下，限制垄断厂商只能采取一价政策会减少福利。在一价政策下，垄断者的最优选择是坚持它在市场 1 上的定价（$P_1=15, Q_1=9$）。这种决策将会挤出市场 2 上的所有购买者，因为市场 2 上的需求者愿意出的最高价格为 $P_2=12$。总无谓损失在（14.41）式的基础上增加了，因为市场 2 中的消费者剩余整个消失了：

$$DW = DW_1 + DW_2 = 40.5 + \frac{1}{2} \times (12 - 6) \times (12 - 0) = 40.5 + 36 = 76.5 \qquad (14.42)$$

这个例子说明，相较于一价政策，价格歧视使得福利增加了——当歧视政策允许厂商服务“较小”的市场时。这种情形是否普遍是一个重要的政策问题(例如，美国医药生产商在国内的要价比在国外高)。

请回答：假设你并不知道在一价政策的情况下厂商最大化利润时将只服务市场1，此时价格为15。一个自然的解法是将两个线性需求加总得到市场需求，将需求代入利润函数再用一阶条件求解。由此方法得到的价格和利润是多少？为什么这种方法得不到正确的解，也就是价格为15？

14.7 通过价格计划产生的价格歧视

前一节考察的价格歧视例子要求垄断者将需求者分为几类，并且为每一类选择一个利润最大化的价格。另一个可供选择的方法就是垄断者选择一个(可能很复杂的)价格计划，提供激励，使得需求者根据他们自己愿意支付的价格自动归类。这样的计划包括数量折扣、最小购买要求或者“保证金”收取、配售。如果把此价格计划所需的任何可能费用考虑进来，仍然有比单一价格政策高的利润，垄断者就会采用这个价格计划。由于计划使得需求者为不同数量的同质商品支付不同的平均价格(根据历史分类方法，有时也称为二级价格歧视)，因此这种价格歧视形式也只能在没有套利机会时才可行。这里我们先看一个简单的情形，本章扩展部分和第18章的部分内容将关注二级价格歧视的其他方面。

14.7.1 两部分价目表

我们已经广泛研究过的一种定价表形式是线性两部分价目表，根据这个价目表，需求者必须为消费某种商品的权利支付一笔固定的费用并且为消费的每单位商品支付统一的价格。最初的模型是由沃尔特·奥依(Walter Oi)提出的，该模型是一个游乐场(可能是迪士尼)，费用包括一个基本的进门费用与消费的每一个娱乐项目的边际价格。[①] 以数学形式来表示，这个消费表可以由需求者为购买 q 单位商品必须支付的价目表来代表：

$$T(q) = a + pq \qquad (14.43)$$

其中，a 是固定费用，p 是需付的边际价格。垄断者的目标就是在产品需求给定的情况下选择 a 与 p 的值，使利润最大化。因为需求者所需付的平均价格为：

$$\bar{p} = \frac{T}{q} = \frac{a}{q} + p \qquad (14.44)$$

这种价目表只有在平均价格低的消费者(q 大)不能将商品再次销售给平均价格高(q 小)的需求者时才是可行的。

奥依建立这个线性价目表参数的一个可行方法就是对厂商取 $p = MC$，然后确定 a，使得厂商能从给定买主集合中获取最大的消费者剩余。我们可以想象将买主按愿意支付价格的高低顺序排列。选择 $p = MC$，使得群体的消费者剩余最大化，可将 a 定为最后一位买主享受的消费者剩

① 参见 W. Y. Oi, “A Disneyland Dilemma: Two-Part Tariffs for a Mickey Mouse Monopoly,” *Quearterly Journal of Economics* (February 1971): 77-90。有趣的是，迪士尼集团一度使用两部分价目表，但是由于管理个别游乐设施计划支付的成本太高而放弃。像其他游乐场一样，迪士尼接受了单一管制价格政策(仍有足够的价格歧视机会，特别是迪士尼在世界各地拥有许多游乐场)。

余，是否购买此商品对他来说是无差异的，但所有其他买主将从购买中获得净收益。

但这个可行的价目表也许不是最有利可图的。让我们考虑一下 p 稍高于 MC 时对利润的影响，结果是从最不迫切的买主那里获得的利润不会有什么变化。需求量会在 $p=\text{MC}$ 的边际处略有下降，并且由于现在 $p>\text{MC}$，原来的一部分消费者剩余（为固定费用 a 的一部分）就会转为可变利润。对于所有其他需求者，利润将随着价格的升高而增加。尽管每个人所付的固定费用稍微少了一些，但是购买每一单位商品所获得的利润将大幅增加。[①] 在某些情况下，可以清楚地计算出最优的两部分价目表。例 14.6 给出了说明。但更一般的情况是，最优价目表具有很大的偶然性，其中一些可能性将在本章扩展部分加以考察。

例 14.6　两部分价目表

为了从数学上解释两部分价目表，我们回到例 14.5 中使用的需求方程，但是现在假设是两个需求者：

$$\begin{aligned} q_1 &= 24 - p_1 \\ q_2 &= 24 - 2p_2 \end{aligned} \tag{14.45}$$

其中，p 代表两个需求者所面临的边际价格。[②]

一张奥依价目表　实现奥依所说的两部分价目表要求垄断者设定 $p_1=p_2=\text{MC}=6$。因此，在这个例子中，$q_1=18$，$q_2=12$。有了这个边际价格，需求者 2（两人中较不迫切的买主）得到消费者剩余 $36[=0.5\times(12-6)\times12]$。这就是可以避免这个人离开市场的最大的入场费。因此，在这个例子中的两部分价目表是 $T(q)=36+6q$。如果垄断者选择这个定价计划，那么其利润是：

$$\begin{aligned} \pi &= R - C = T(q_1) + T(q_2) - \text{AC}(q_1 + q_2) \\ &= 72 + 6 \times 30 - 6 \times 30 = 72 \end{aligned} \tag{14.46}$$

这比例 14.5 中所讨论的几种定价策略的利润都要少。

最优价目表　注意到在这样的价目表下总的利润为 $\pi=2a+(p-\text{MC})(q_1+q_2)$，在这种情况下最优的两部分价目表就可以计算了。入场费 a 应该等于第二个人的消费者剩余。代入到这个问题中得出：

$$\begin{aligned} \pi &= 0.5 \times 2q_2(12 - p) + (p - 6)(q_1 + q_2) \\ &= (24 - 2p)(12 - p) + (p - 6)(48 - 3p) \\ &= 18p - p^2 \end{aligned} \tag{14.47}$$

因此，当 $p=9$ 和 $a=0.5(24-2p)(12-p)=9$ 时可以得到最大利润。这样，最优价目为 $T(q)=9+9q$。在这个价目表下，垄断者的利润是 $81[=2\times9+(9-6)\times(15+6)]$。当垄断者在政治压力下只能指定一个价格并且不会让第二个消费者退出市场时，将会采取这种定价方式。两部分价目表允许出现一定程度的不同价格（$\bar{p}_1=9.60$，$\bar{p}_2=9.75$），但这看上去似乎是公平的，因为所有的消费者都面临同样的价目表。

请回答：垄断者如果可以对每个需求者收取不同的入场费，将采用什么定价策略？

---

① 这个结论成立，因为 $q_i(\text{MC})>q_1(\text{MC})$，其中 $q_i(\text{MC})$ 是除去最不愿意购买的那个人（第一个人）后，$p=\text{MC}$ 时所有人的需求数量。因此，价格上升（大于 MC）产生的利润收益，即 $\Delta pq_i(\text{MC})$，超过较小的固定费用 $\Delta pq_1(\text{MC})$ 带来的利润损失。

② 需求曲线背后的效用最大化理论是说需求数量是由边际价格决定的，然而入场费 a 决定了 $q=0$ 是不是最好的选择。

14.7.2 动态价格歧视与科斯猜想

你可能会想到，如果垄断者通过不同时间的定价可以瞄准对商品有着不同心理价位的消费者，有趣的动态价格歧视就会出现。以高清电视为例，在下一代高清电视中，垄断厂商可能会考虑向富人或对最新技术有迫切渴望的人卖出一个很高的价格。由于电视是耐用品，消费者一旦购买便会退出市场一段时间，市场中就会只留下一些低需求的消费者。在下一个市场阶段，垄断者可以以一个较低的价格维持高需求的消费者，以此类推，运用时间有效地攫取了不同类型消费者的剩余。

令人惊讶的是，跨期价格歧视也许并不能帮助垄断者，并且真实的情况可能正好相反。高价值消费者如果预期价格会下降，就会等到低价时购买，从而减少早期需求，导致垄断者的计划落空。罗纳德·科斯（Ronald Coase）是发现这个问题的第一个经济学家，他发现垄断者出售耐用品会出现一个下跌的价格路径。[①] 他认为这会严重削弱潜在的垄断力量，因为一个时期内的垄断者实际上是在与未来时期的自己的低价竞争。科斯猜想（后来被规范地证实了）[②]说的是在两个时期之间时间变得非常短的极限情况下，价格会迅速接近完全竞争情况下的价格，大多数消费者都会在边际成本附近购买。除非垄断者承诺绝不降价或者未来不再生产，它才有希望回到垄断利润。价格保护承诺（如果购买后价格下降会给予消费者补偿）、产量限制、出租（而非出售）等都是可以帮助垄断者保持承诺能力的策略。[③]

14.8 垄断管制

自然垄断管制是应用经济分析中的一个重要课题。在大多数国家，公用事业、通信与运输业都处于高度管制之下，并且设计管制过程使这些行业按希望的方向发展是一个重要的实践问题。这里我们将考察垄断管制与定价政策有关的几个方面。

14.8.1 边际成本定价与自然垄断困境

许多经济学家认为被管制的垄断者索取的价格能正确反映生产的边际成本是很重要的。运用这种方法可以使无谓损失最小化。实行边际成本定价策略的主要问题是，这将要求真正的自然垄断在亏损的状况下生产。自然垄断，根据其定义，在一个很广的产出水平范围内是边际成本递减的。厂商的成本曲线看起来很像图 14.7 中所显示的那样。在不加管制时，垄断的产出水平为 Q_A，产品价格为 P_A，此时的利润由矩形 P_AABC 给出。管制机构将垄断价格定为 P_R，在此价位需求量为 Q_R，生产这些产品的边际成本也为 P_R，结果边际成本定价得以实现。但遗憾的是，因为厂商的边际成本曲线为单调递减的，所以价格 P_R（等于边际成本）低于平均成本。在此管制价格下，垄断者的损失为 $GFEP_R$。既然没有厂商能够承受无限期的亏损，就造成了管制机构的困境：或者放弃边际成本定价目标，或者政府永远补贴垄断者。

---

① 参见 R. Coase, "Durability and Monopoly," *Journal of Law and Economics* (April 1972): 143-149。科斯的结论并不只限于耐用品，它还适用于娱乐品（比如小说或电影），人们往往只享用一次而不会反复享用。垄断者希望向最渴求的消费者卖高价然后慢慢降价，但消费者的预期和反应通常会瓦解垄断者的计划。

② 猜想被 Nancy Stokey 证实了，参见 N. Stokey, "Rational Expectations and Durable Goods Pricing," *Bell Journal of Economics* (Spring 1981): 112-128。

③ 更多关于耐用品垄断问题最新观点的一个总结，参见 M. Waldman, "Durable Goods Theory for Real World Markets," *Journal of Economic Perspectives* (Winter 2003): 131-154。

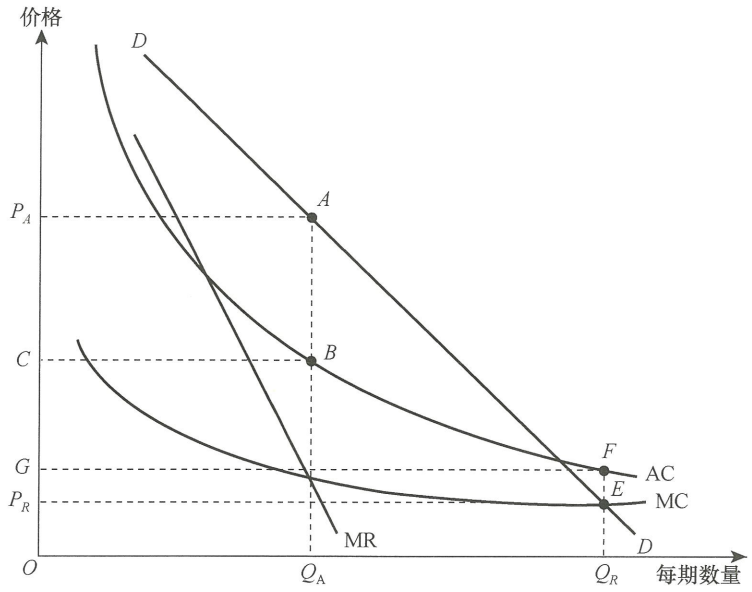


图 14.7　成本递减性垄断的价格管制

因为自然垄断的平均成本递减，所以边际成本低于平均成本。因此，实施边际成本定价政策将造成损失。例如，价格为 P_R 实现了边际成本定价目标，但会导致 $GFEP_R$ 的经营亏损。

14.8.2　双重定价系统

走出边际成本定价困境的一个方法就是加入歧视定价体系。在这样的体系下，允许垄断者向某些用户索取高价而保持边缘用户的低价。这样实际上是出价高的需求者弥补了出价低的需求者造成的损失。图 14.8 说明了这个定价计划。这里，管制委员会决定让一些用户支付高价 P_1，在此价位上，需求量为 Q_1。对其他用户（假定他们不愿以价格 P_1 购买商品）指定的价格为 P_2，

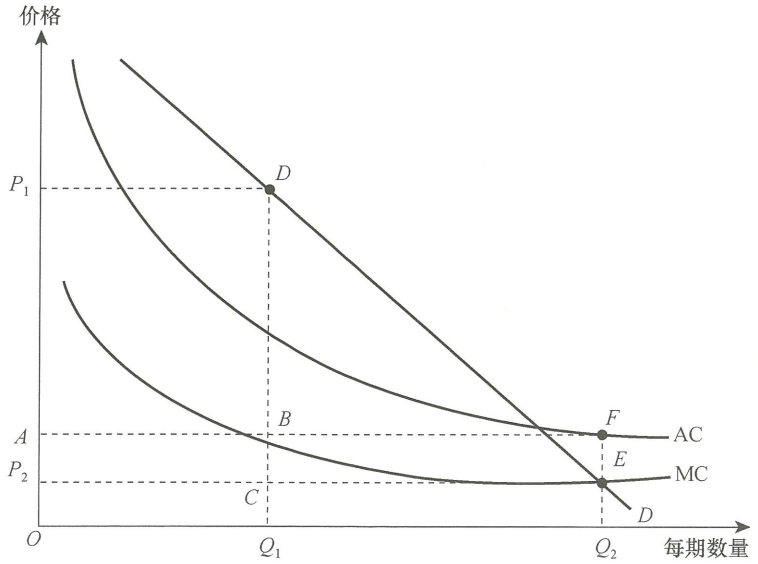


图 14.8　双重定价计划

向一些用户索取高价（P_1）而对其他用户采取低价（P_2）政策，对管制委员会来说是可能的，例如：① 实施边际成本定价；② 创造条件使得从某类用户获得的利润（P_1DBA）能补偿另一类用户造成的损失（$BFEC$）。

这个较低价位产生的附加需求量为 Q_2-Q_1。结果，在平均成本 A 下的总产出为 Q_2。利用这种定价体系，从高价位需求者处获得的利润(P_1DBA)补偿了低价销售造成的损失($BFEC$)。此外，对“边际用户”应用边际成本定价规则：“超边际”用户的补贴使厂商不至于在亏损的情况下生产。虽然事实上建立能够维持边际成本定价并且包含运行成本的定价计划并非如此简单，但许多管制委员会的确应用了价格计划歧视某些用户(如商业机构)而优待其他用户(如消费者)。

14.8.3 收益率的管制

在许多监管情况下采用的另一种方法是允许垄断者索取高于边际成本的价格，这个价格足以使垄断者获得“正当”比例的投资收益。关于如何定义“正当”收益这个概念以及如何建立其测度方式，已经有许多研究。从经济角度来看，此过程中最有意思的问题是这种管制行为对厂商投入选择的影响。例如，如果允许厂商获得的收益率超过所有者在竞争情况下获得的投资收益率，就会激励厂商投入比成本真正最小化时更多的资本。或者，如果管制者推迟实行对收益率的决策，也会激励厂商使成本最小化。下面我们将简要地研究具有此种可能性的一个正式模型。①

14.8.4 一个正式模型

假设一个受管制的公用事业厂商的生产函数为：

$$q = f(k,l) \tag{14.48}$$

将这个厂商的实际资本收益率定义为：

$$s = \frac{pf(k,l) - wl}{k} \tag{14.49}$$

其中，p 为厂商产出(取决于 q)的价格，w 是劳动投入的工资率。如果管制约定 $s=\bar{s}$，那么厂商的问题就是最大化其利润：

$$\pi = pf(k,l) - wl - vk \tag{14.50}$$

约束条件为管制的限制。建立拉格朗日表达式，有：

$$\mathscr{L} = pf(k,l) - wl - vk + \lambda[wl + \bar{s}k - pf(k,l)] \tag{14.51}$$

注意，如果 $\lambda=0$，则管制是无效率的，垄断者更像追求利润最大化的厂商。如果 $\lambda=1$，由(14.46)式得到：

$$\mathscr{L} = (\bar{s} - v)k \tag{14.52}$$

假设 $\bar{s}>v$(如果厂商在别处获得的资本收益率不低于当前值，则此式必成立)意味着垄断者将使用无穷多的资本，这显然是一个不合理的结果。因此，$0<\lambda<1$。最大值满足的一阶条件是：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial l} &= pf_l - w + \lambda(w - pf_l) = 0 \\
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial k} &= pf_k - v + \lambda(\bar{s} - pf_k) = 0 \\
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} &= wl + \bar{s}k - pf(k,l) = 0
\end{aligned} \tag{14.53}$$

一阶条件首先意味着被管制的垄断厂商将投入额外的劳动直至 $pf_l=w$ 的点，这一结果对任何利润最大化厂商都成立。但对于资本投入，由于二阶条件意味着：

---

① 这个模型基于 H. Averch and L. L. Johnson, “Behavior of the Firm under Regulatory Constraint,” *American Economic Review* (December 1962): 1052-1069。

$$(1-\lambda)pf_k = v - \lambda \bar{s} \tag{14.54}$$

即

$$pf_k = \frac{v - \lambda \bar{s}}{1-\lambda} = v - \frac{\lambda(\bar{s} - v)}{1-\lambda} \tag{14.55}$$

既然有 $\bar{s} > v$ 与 $\lambda < 1$，(14.55)式意味着：

$$pf_k < v \tag{14.56}$$

所以，被管制的垄断厂商要比在不被管制条件下投入更多的资本(从而获得更低的资本边际生产率)。因此，对某些公用事业而言，管制导致了资源的错误配置，即出现了“过度投资”的情况。虽然在此我们不这样做，但是这个一般分析框架确实还可以用来考察其他的管制问题。

14.9　垄断的动态观点

垄断扭曲了资源配置这一静态观点，为实行反垄断政策提供了重要的理论基础。但并不是所有的经济学家都认为静态分析是决定性的。有些学者已经强调了垄断利润在经济发展过程中起到的推动作用，其中最著名的是 J. A. 熊彼特(Schumpeter)。[①] 这些学者充分强调了创新与特殊类型的厂商获得技术进步的能力。垄断厂商获得的利润可为研究与发展提供资金。完全竞争厂商对正常的投资收益就很满足了，而垄断者可以用“剩余”资金支持有风险的研究。可能更重要的是，获得垄断位置的可能性或者维持此位置的渴望就提供了一种领先于潜在竞争者的动力。也许新产品创新和成本节约生产技术两者都与垄断有关。

举一个极端的例子，假设一个厂商需要投入大量的研发来开发一个新产品。除非这个厂商采取一些办法阻止其他人复制这个产品，不然竞争者可以随意进入这个市场，从而瓜分创新者的利润。失去了创新带来的利润，企业也许会丧失成为第一个产品研发者的内在动力。企业肯定会有一些方法阻止创新背后的想法被他人轻易复制。在一些情况中，一个新产品的反向破解可能非常难，企业会将产品设计和生产过程作为商业秘密来保存。然而，一些产品天然就容易被复制。例如，根据法律，制药厂商被要求公布产品成分，实质上就是在告诉潜在竞争者它们的产品是如何生产的。对于这样的产品，需要一些别的保护措施来保护创新动力。这类创新可以获得一个政府专利，由此限制竞争者在一段时间内(在美国为 20 年)使用产品创意。另一些知识产权保护措施包括版权(保护歌曲、书籍等出版物)和商标(保护品牌名称)。

这些产权保护应当持续多长时间，以及什么样的创新应当受到保护，都是复杂的问题。保护措施需要在新产品研发的动态激励和垄断厂商通过阻止竞争者进入导致的静态垄断价格扭曲之间引入一种平衡(至少在当前阶段有能力做到)。动态投资激励不需要有社会效率但可能不足或过度，具体取决于环境。对创新者的奖励是承诺其在保护期内获得垄断利润。这个奖励可以通过图 14.3 中区域 P_mBFG 的面积来度量。然而，创新还能创造消费者剩余，大致等于图中三角区域 ABP_m 的面积，这个对于社会的好处是企业不能夺取的。缺乏夺取消费者剩余的能力的一个因素是创新激励不足。但企业为争夺率先获得保护可能导致过度的投资激励。早一天获得新产品对于整个社会而言无关紧要。但对于企业，一天可能意味着获得和失去专利及相关垄断利润的差别。企业可能为了一个专利费尽心思，在这个过程中，它们消耗了大量潜在收益。

---

① 例如，请参见 J. A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 3rd ed. (New York: Harper & Row, 1950), especially chap. 8。

熊彼特和其他学者提出的垄断的好处是否超过了它的坏处，专利和其他知识产权保护时间太短还是太长，经济体中的创新活动过少还是过多——这些都是无法通过先验验证回答的问题，都是需要对现实世界中的市场进行细致研究才能回答的实证问题。①

小结

在这一章我们考察了只有一个垄断供应商的市场模型。与第4篇考察的竞争情况不同，垄断厂商并不是价格接受者，相反，它们可以根据需求曲线选择最有利可图的价格-数量组合。这种市场力量带来以下结果：

- 对垄断者来说最能获利的产出水平是使边际收益等于边际成本的产出水平。在这个产出水平上，价格将超过边际成本。垄断者的利润取决于价格与平均成本之间的关系。
- 相对于完全竞争而言，垄断意味着需求者的消费者剩余的损失。其中部分转移为垄断利润，而消费供给的一些损失则意味着整体经济福利的损失。
- 根据具体情况，垄断者可能会选择比完全竞争厂商更高或更低的质量水平。
- 垄断者通过价格歧视可能进一步增加利润，即向不同种类的买主索取不同的价格。垄断者可以采取不同的策略，包括根据消费者特点或者买者自身的价格排序分隔市场。垄断者实行价格歧视的能力取决于其防止买家之间套利的能力。
- 政府经常会对自然垄断（平均成本在一个广泛的产出水平范围内递减）加以管制。管制机制的类型能够影响被管制厂商的行为。
- 如果垄断厂商相比竞争性厂商更具创新性，那么长期来看高垄断价格带来的无谓损失和动态收益相比就显得很小，这依然是一个开放的实证问题。

练习题

14.1

垄断者的平均成本与边际成本是常数 AC = MC = 5。厂商面对的市场需求曲线为 $Q = 53 - P$。

a. 计算垄断者利润最大化的价格-数量组合与垄断者的利润。

b. 在完全竞争（价格 = 边际成本）情况下，这个行业的产出水平是多少？

c. 计算在问题b中消费者获得的消费者剩余，证明它超过垄断者利润与问题a中的消费者剩余的和。垄断的“无谓损失”是多少？

14.2

垄断者面对的市场需求曲线为：

$$Q = 70 - p$$

a. 如果垄断者以不变的平均成本与边际成本生产，AC = MC = 6，为了使利润最大化，垄断者会选择什么产出水平？在这个产出水平上，价格是多少？垄断者的利润是多少？

b. 假设垄断者的成本结构变化了，总成本为：

$$C(Q) = 0.25\,Q^2 - 5Q + 300$$

垄断者面对相同的市场需求与边际收益，为了追求利润最大化，现在要选择什么价格-数量组合？利润是多少？

c. 现在假设第三种成本结构解释了垄断者的地位，总成本是：

① 近来关于创新激励的实证研究中，E. Budish, B. Roin and H. Williams, “Do Firms Underinvest in Long-Term Research? Evidence from Cancer Clinical Trials,” *American Economic Review* (July 2015): 2044-2085 提供了一个很好的例子。